

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
по дисциплине
Основы профессиональной деятельности
Вариант: 6325

Выполнил:
Герасюто Фадей Александрович
Группа: Р3119
Преподаватель:
Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Задание	3
1. Текст исходной программы	4
2. Описание программы	5
3. Трассировка	6
4. Вариант программы с меньшим числом команд	7
5. Трассировка ($X = 1111\ 1111\ 1111\ 1111$, $Y = 8001$, $Z = 7FFF$)	8
Вывод	9

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Введите номер варианта

6325

173: E17C
174: + A173
175: 617D
176: E17F
177: 0200
178: 317E
179: 317F
17A: E17C
17B: 0100
17C: 617D
17D: E17F
17E: E17F
17F: 617D

1. Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
173	E17C		Значение переменной Y
174	+A173	LD 173	Загрузить в аккумулятор значение ячейки 173 памяти
175	617D	SUB 17D	Вычесть из значения в аккумуляторе значение в ячейке памяти 17D и записать в аккумулятор
176	E17F	ST 17F	Записать значение аккумулятора в ячейку памяти 17F
177	0200	CLA	Очистить значение в аккумуляторе (AC = 0000 0000 0000 0000)
178	317E	OR 17E	Побитовое ИЛИ между значениями аккумулятора и ячейки памяти 17E и запись результата в аккумулятор
179	317F	OR 17F	Побитовое ИЛИ между значениями аккумулятора и ячейки памяти 17F и запись результата в аккумулятор
17A	E17C	ST 17C	Записать значение аккумулятора в ячейку памяти 17F
17B	0100	HLT	Остановить выполнение программы
17C	617D		Значение результата выполнения программы
17D	E17F		Значение переменной Z
17E	E17F		Значение переменной X
17F	617D		Промежуточное значение операции Y-Z

2. Описание программы

Программа выполняет математические преобразования, которые можно описать функцией вида $R = X \mid (Y - Z)$, где R, X, Y и Z - значения, заданные в определённых ячейках данных (17C для R , 17E для X , 173 для Y и 17D для Z)

Область представления: R - набор из 16 логических однобитовых значений

X - набор из 16 логических однобитовых значений

Y, Z - знаковые, 16-ти разрядные числа

Результат математической операции ($Y - Z$) трактуется как набор из 16 логических значений Область допустимых значений:

Поскольку X относится к набору логических значений и мы применяем к нему только логические операции, X может представлять любой случайный набор из 16 бит

Существует 3 случая:

1. $Y, Z \in [-2^{14}; 2^{14} - 1]$, при любых значениях переменных из диапазона получится вычислить корректный результат.
2. $Y, Z \in [-2^{15}; 0]$ при любых значениях переменных получится отрицательное + положительное, переполнения не будет.
3. $Y, Z \in [0; 2^{15} - 1]$ при любых значениях переменных получится положительное - положительное, переполнения не будет.

В результате анализа значений в памяти БЭВМ, можно сделать вывод, что:

- 173 используется как адрес в команде A173, значит в ячейке 173 представлены данные
- ячейки 174 - 17B исполняются поочерёдно в результате работы программы, значит они являются командами
- ячейки 17C - 17F используются аналогично первому пункту, значит являются данными

Значит, что в ячейках 174-17B содержатся команды, а в ячейках 173 и 17C-17F содержатся данные.

3. Трассировка

[illegible]

4. Вариант программы с меньшим числом команд

так как побитовое ИЛИ нуля и числа возвращает то же число, комбинацию операций CLA и OR M можно заменить одной командой LD M

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
...	...	...	...
174	+A173	LD 173	Загрузить в аккумулятор значение ячейки 173 памяти
175	617D	SUB 17D	Вычесть из значения в аккумуляторе значение в ячейке памяти 17D и записать в аккумулятор
176	E17F	ST 17F	Записать значение аккумулятора в ячейку памяти 17F
177	A17E	LD 17E	Загрузить в аккумулятор значение ячейки 173 памяти
178	317F	OR 17F	Побитовое ИЛИ между значениями аккумулятора и ячейки памяти 17F и запись результата в аккумулятор
179	E17C	ST 17C	Записать значение аккумулятора в ячейку памяти 17F
17A	0100	HLT	Остановить выполнение программы
...	...	...	...

5. Трассировка (X = 1111 1111 1111 1111, Y = 8001, Z = 7FFF)

[illegible]

Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил приемы работы на базовой ЭВМ и исследовал порядок выполнения арифметических команд и команд перемычки.